
Pregunta

Considera la recta $r: \begin{cases} x - y = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$ i el pla $\pi: x + y - 2z + 4 = 0$.

- a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa de r i π , i calcula la distància entre tots dos.

Solució. Amb $z = \lambda$: $y = 2 + \lambda$ i $x = 3 + \lambda$. La recta passa per $(3, 2, 0)$ amb $\vec{u} = (1, 1, 1)$, i $\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 + 1 - 2 = 0$. El punt $(3, 2, 0)$ no és de π ($3 + 2 + 4 = 9 \neq 0$): la recta és paral·lela al pla.

$$d(r, \pi) = \frac{|3 + 2 - 0 + 4|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{9}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{2}.$$

- b) (1 punt) Calcula la distància entre el pla π i el pla $\pi': 2x + 2y - 4z - 3 = 0$.

Solució. π' és $x + y - 2z - \frac{3}{2} = 0$: té el mateix vector normal que π , i són paral·lels. Amb el punt $(-4, 0, 0)$ de π :

$$d(\pi, \pi') = \frac{|-4 - \frac{3}{2}|}{\sqrt{6}} = \frac{11}{2\sqrt{6}} = \frac{11\sqrt{6}}{12}.$$

- c) (0,75 punts) Troba els plans paral·lels a π que són a una distància $\sqrt{6}$ de l'origen.

Solució. Són de la forma $x + y - 2z + D = 0$, amb $\frac{|D|}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$, és a dir, $|D| = 6$: els plans $x + y - 2z + 6 = 0$ i $x + y - 2z - 6 = 0$.